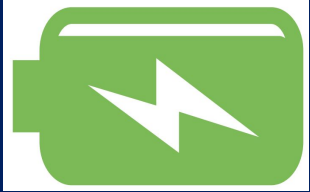


İstanbul DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Ders Saatleri : 09.00 - 13.00 -Orta Sabah Pazar 1 Grubu (Sınıfdı) - Pazar GÜNÜ - 29.03.2026

Ders Saatleri : 13.30 - 17.30 -Orta Öğle Pazar 1 Grubu (Sınıfdı) - Pazar GÜNÜ- 29.03.2026



Enerji Teknolojileri Dersi

4. Hafta: Yenilenebilir Enerji-Güneş Teknolojileri

Yenilenebilir Enerji-Güneş Pilleri

Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklar



T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç

(Bilgiyar Mühendisi)

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

Sabah Grubu

- 09.00 - 09.50: 1. Ders
- 09.50 - 10.00: 1. Mola
- 10.00 - 10.50: 2. Ders
- 10.50 - 11.00: 2. Mola
- 11.00 - 11.50: 3. Ders
- 11.50 - 12.00: 3. Mola
- 12.00 - 13.00: 4. Ders

Öğle Grubu

- 13.30 - 14.20: 1. Ders
- 14.20 - 14.30: 1. Mola
- 14.30 - 15.20: 2. Ders
- 15.20 - 15.30: 2. Mola
- 15.30 - 16.20: 3. Ders
- 16.20 - 16.30: 3. Mola
- 16.30 - 17.30: 4. Ders



Işıktan Isıya, Isıdan Geleceğe!

"Bugün cebimizde taşıdığımız telefonlardan, koca şehirlerin elektriğine kadar her şeyin kaynağı olan o sarı devin sırlarını çözeceğiz!"



2- Güneş Enerjisi Nedir? (Radyan Enerji)

- Güneş aslında dev bir nükleer reaktördür! 
- Radyan Enerji: Güneş'ten bize gelen enerji dalgalar halindedir. Bu bir "ışık enerjisi" formudur.
- Yenilenebilir: Bitmez, tükenmez ve her sabah yeniden doğar! 

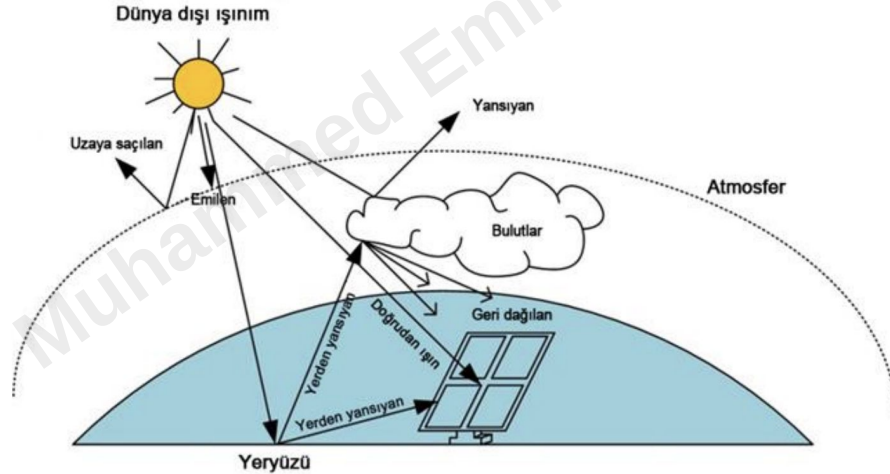
İlginç Bilgi: Güneş'ten Dünya'ya 1 saatte düşen enerji, tüm dünyanın 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yeterlidir!

Soru: "Güneş olmasaydı rüzgar eser miydi veya yağmur yağar mıydı?"

3- Işığın Uzun Yolculuğu (Güdüleme)

- **Direkt Işınım:** Bulutlara çarpmadan, doğrudan bize ulaşan "şanslı" ışınlar.
- **Dağınık Işınım:** Atmosferdeki moleküllere çarpıp yön değiştiren ışınlar (Havanın bulutlu olduğu günler gibi).
- **Yansıyan Işınım:** Yerden veya sudan sekip gelen ışınlar. 

Görsel:

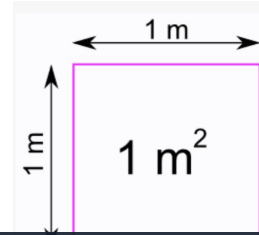


Şekil 6-1 Atmosfer ve yüzey tarafından ayrılmış Güneş ışınımı bileşenleri

4- Güneş Sabiti: Metrekareye Düşen Güç

- Atmosferin dışında ki her metrekareye **1367 Watt** güç düşer! (Buna Güneş Sabiti diyoruz). 
- Yeryüzüne ulaştığında atmosfer bu gücü biraz emer. Bizim elimize ortalama **1000 W/ m²** geçer.

Düşünelim: Evinizdeki 10 tane 100 Watt'lık ampulü sadece 1 metrekarelik güneş ışığıyla yakabiliriz!



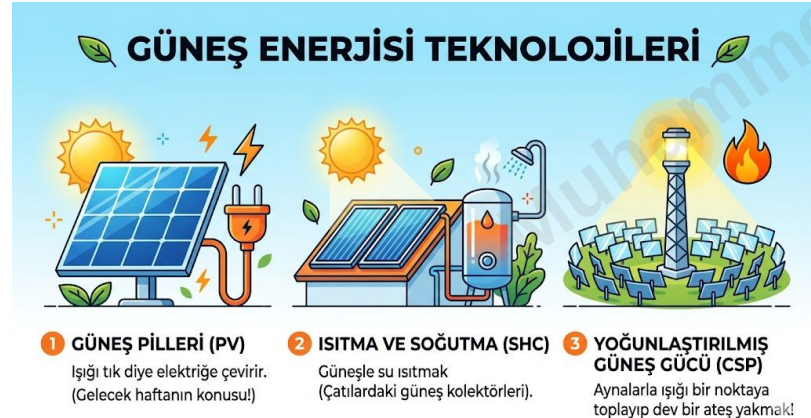
Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

5- Güneşle Neler Yapabiliriz? (3 Temel Yol)

İçerik:

1. **Güneş Pilleri (PV):** Işığı tık diye elektriğe çevirir. ⚡ (Gelecek haftanın konusu!)
2. **Isıtma ve Soğutma (SHC):** Güneşle su ısıtmak (Çatılardaki güneş kolektörleri). 💧
3. **Yoğunlaştırılmış Güneş Gücü (CSP):** Aynalarla ışığı bir noktaya toplayıp dev bir ateş yakmak! 🔥

Görsel: Üç teknolojiyi temsil eden ikonlar (Panel, Su Isıtıcı ve Ayna Kulesi).



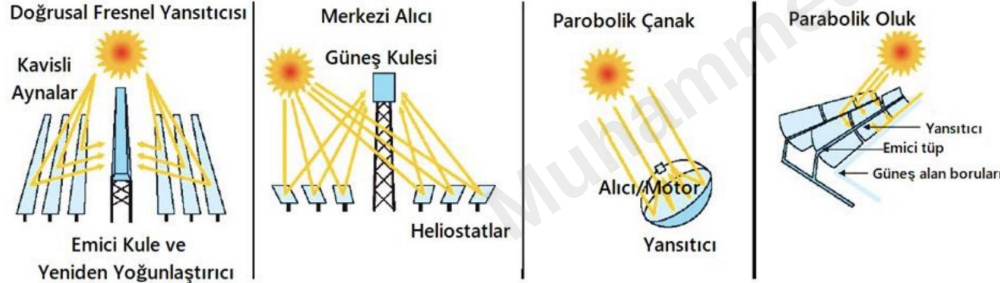
Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

6- Dünyanın En Büyük "Merceği": CSP Teknolojileri

İçerik:

- Mantık: Büyüteçle kağıt yakmaya benzer! Aynalar ışığı bir noktaya odaklıyor.
- Türleri:
 - Parabolik Oluklar (Boydan boya aynalar)
 - Güneş Kuleleri (Merkezi alıcı)
 - Parabolik Çanaklar

Görsel: (Şekil 6-2 buraya çok uygun).



Şekil 6-2 CSP teknolojileri¹⁴

Teknoloji	Çalışma Şekli	Farkı Nedir?
Parabolik Oluklar	U şeklinde uzun aynalar kullanılır.	En yaygın ve ticari olarak en olgun sistemdir.
Güneş Kuleleri	Binlerce ayna (heliostat) ışığı merkezi bir kuleye yansıtır.	Çok yüksek sıcaklıklara (500°C ve üzeri) ulaşabilir.
Parabolik Çanaklar	Uydu antenine benzeyen aynalar ışığı tek bir odakta toplar.	Modülerdir, küçük ölçekli yerlerde bile çalışabilir.

7- Video Zamanı: Çölde Bir Güneş Şehri!



Başlık: Nur Elektrik Santrali (Fas)

İçerik: Fas'taki bu santral, geceleri bile güneşten elektrik üretebiliyor! Nasıl mı? Isıyı erimiş tuzlarda depolayarak. 🏠 🌡️

Soru: "Sizce neden aynalar sürekli yavaşça hareket ediyor?"

Ouarzazate Güneş Enerjisi Santrali (Nur Elektrik Santrali)

Fas'ın Ouarzazate şehrinin 10 km kuzey doğusunda bulunan 510 MW'lık en büyük yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) santralidir (2021 yılı itibarıyla). Mevcut santral kurulu gücü 580 MW olup, CSP dışında 70 MW kapasiteli fotovoltaik santralde vardır. Geceleri elektrik üretmek için erimiş tuz deposunu kullanarak, 24 saat enerji sağlayabilen bir güneş enerjisi kompleksidir.

Nur santralleri, yılda 2635 kWh/m² ile dünyadaki en yüksek güneş ışığı miktarlarından birine sahip çok elverişli bir bölgede bulunmaktadır. Yaklaşık üç proje 25 km² bir alanı kaplamaktadır.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

8- Video Zamanı : Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (Concentrating Solar Power-CSP)



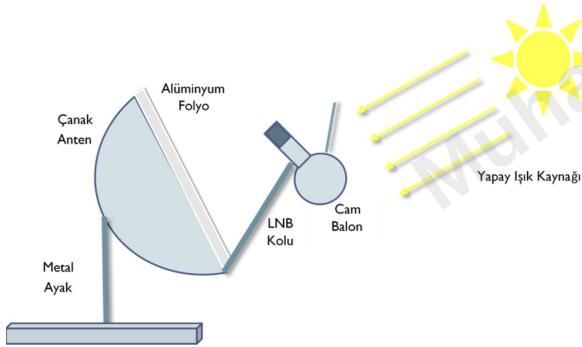
9- Deney Zamanı 1: Ayna Odaklama (Keşfetme)

Bir Antenle Ateş Yakabilir misin? 🔥🔧

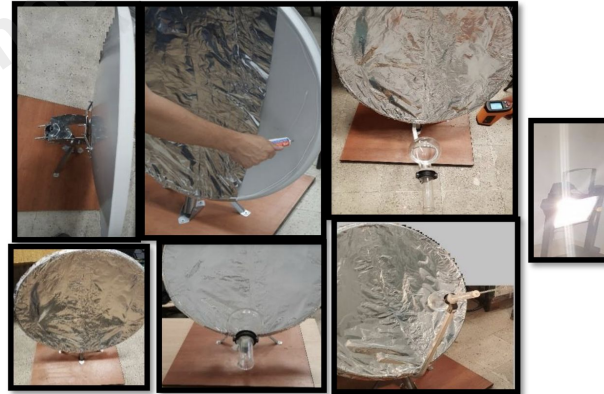
İçerik:

- **Malzemeler:** Çanak anten, alüminyum folyo, cam balon.
- **Mühendislik Görevi:** Alüminyum folyo ile kapladığın çanağı güneşe tut ve ışınların tam odaklandığı noktayı bul!
- **Hedef:** O noktada suyu kaynatmak veya kağıt tutuşturmak.

Etkinlik 1: Ayna odaklama



Şekil 6-3 Ayna odaklama ile güneş enerjisinden ısı enerjisi elde etmek için etkinlik tasarımı



Şekil 6-4 Ayna odaklama ile güneş enerjisinden ısı enerjisi elde etme deneyi

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

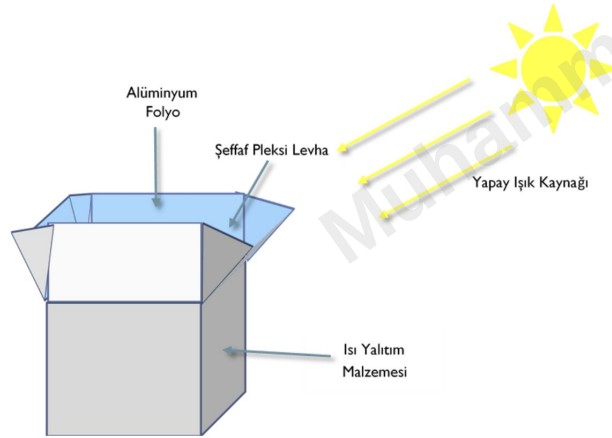
10- Deney Zamanı 2: Kurutma Fırını (Keşfetme)

Sera Etkisi İçeride! 🍎📦

İçerik:

- Yalıtımlı bir kutu, biraz alüminyum folyo ve şeffaf bir kapak.
- Sır: Işık içeri girer ama ısı dışarı kaçamaz!
- Sonuç: 150°C'ye kadar çıkabilen bir güneş fırını. Elma kurutmaya ne dersiniz?

Etkinlik II: Kurutma fırını



Şekil 6-5 Kurutma fırını ile güneş enerjisinden ısı enerjisi elde etme etkinliği tasarımı

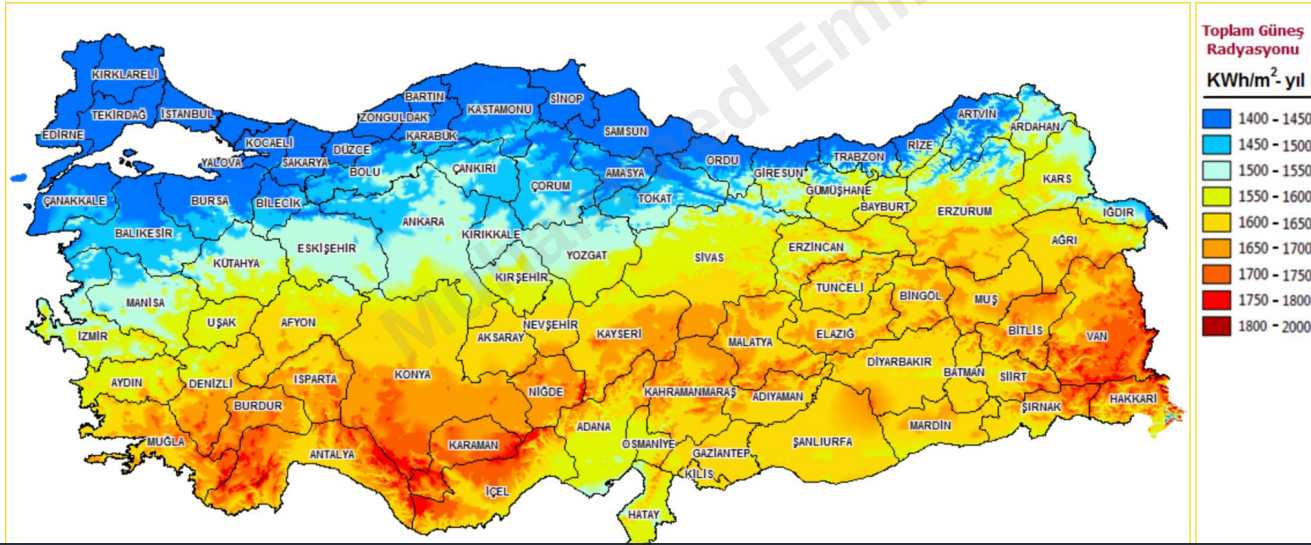
Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

11- Türkiye'nin Güneş Karnesi (Derinleştirme)

- Türkiye bir güneş ülkesidir! 🇹🇷☀️
- En çok güneşlenen bölgelerimiz: Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz.

Etkinlik: GEPA web sitesine girip yaşadığımız şehrin güneşlenme süresine bakalım.

Web Sitesi: [GEPA - Türkiye Güneş Enerjisi Atlası](#)



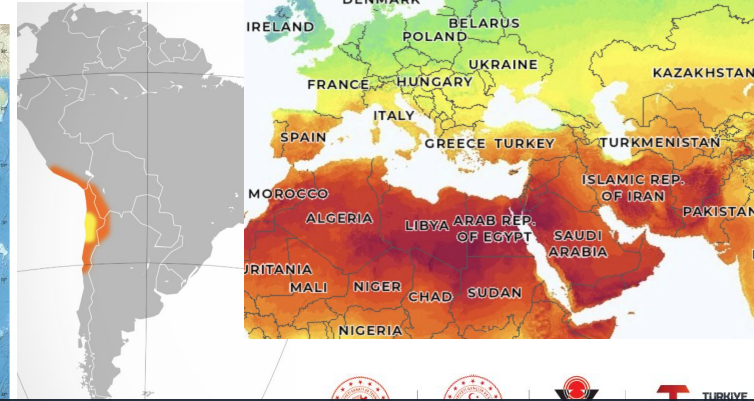
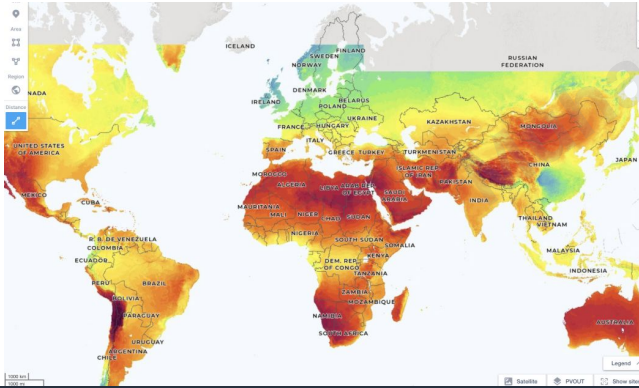
Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.



Dünya'da Sahra Çölü, Avustralya ve Şili'nin Atacama Çölü güneş enerjisinin "şampiyonlar ligi"dir.

Kıyaslama: Türkiye'nin en az güneş alan yeri bile (Karadeniz), güneş enerjisinden dünya devi olan Almanya'nın en çok güneş alan yerinden daha potansiyellidir!

Web Sitesi: <https://globalsolaratlas.info/map>

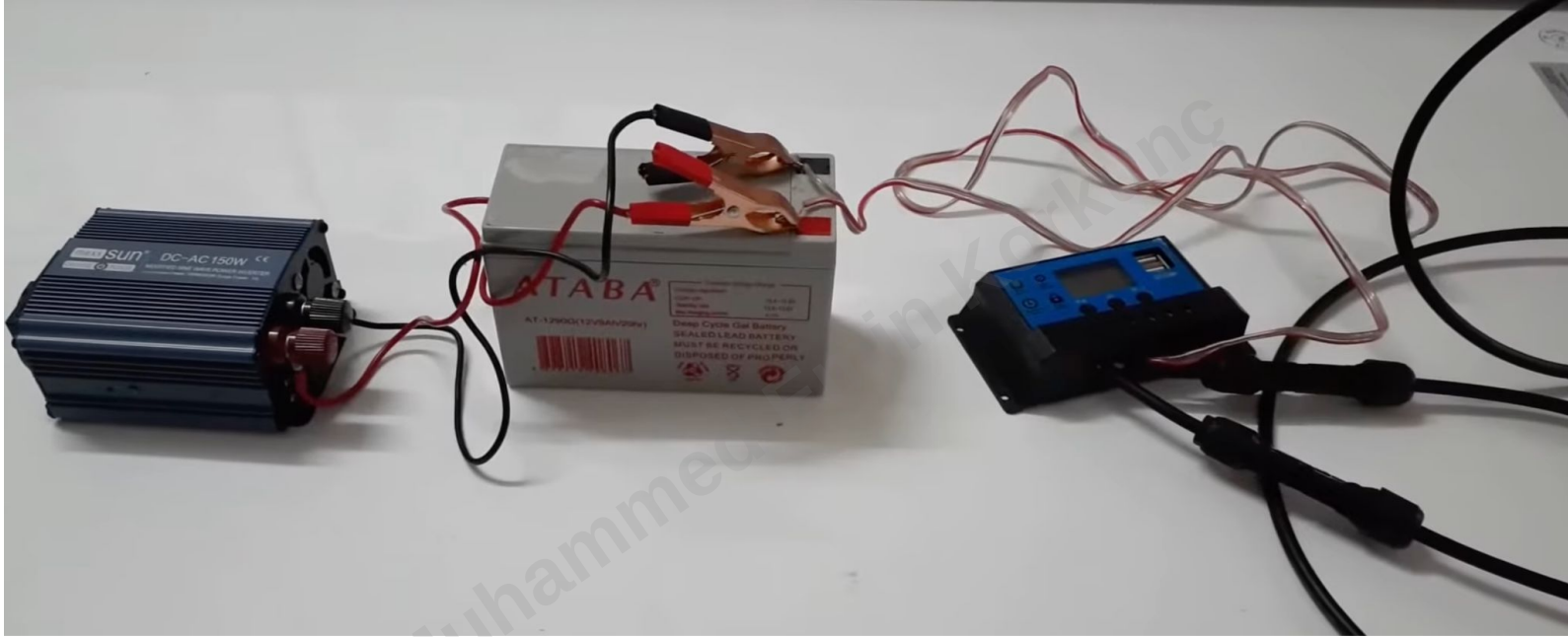


- **Soru 1: Atmosferin dışındaki metrekareye düşen enerjiye ne denir?**
 - **Cevap:**
- **Soru 2: CSP teknolojisinde neden ayna kullanılır?**
 - **Cevap:**
- **Soru 3: Bulutlu bir günde hangi ışıınım türü daha fazladır?**
 - **Cevap:**

Bugün Neler Öğrendik?

- Güneş bitmeyen bir radyan enerji kaynağıdır. ✓
- Işığı yansıtarak (Ayna) veya hapsederek (Fırın) ısıya çevirebiliriz. ✓
- Türkiye, güneş enerjisi konusunda çok şanslı bir ülkedir! ✓

Gelecek Konuya Hazırlık: Işığı "ısı" yapmayı öğrendik, peki doğrudan "elektrik" nasıl yaparız? Güneş pilleri diğer konuda bizlerle!



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

16- Güneş pilleri (Fotovoltaik “Photovoltaic”-PV)



- Işıktan Elektriğe Doğrudan Yolculuk
- Gelecek güneşle aydınlanıyor, senin ellerinde şekilleniyor!



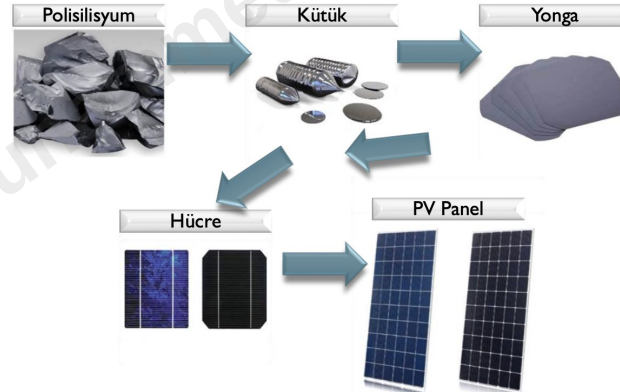
- * Foto (Işık) + Voltaik (Elektrik): Adı üzerinde; ışığı doğrudan elektriğe dönüştürmek!
 - Sessiz ve Temiz: Hareketli parçası yoktur, duman çıkarmaz, gürültü yapmaz.
 - Yarı İletkenlerin Gücü: Silikon (kumun ana maddesi), galyum ve arsenit gibi özel maddeler kullanılır.
- Soru: "Sizce bir hesap makinesindeki o küçük siyah şerit ile dev bir güneş tarlası arasındaki ortak nokta nedir?"

19- Kumdan Panele: Bir Hücre Nasıl Doğar?

Hammade: Çok saf Polisilisyum (kuvarstan elde edilir).

- **Üretim Adımları:**

1. Eritme ve Kütük oluşturma.
2. İncecik "Yonga"lar halinde dilimleme.
3. Kimyasal işlemle N ve P tipi tabakalar oluşturma.
4. Elektrik temas noktalarını basma.



İlk Mucizeler: Chapin, Fuller ve Pearson kumun içindeki sırrı çözerek ilk verimli hücreyi yaptılar.

- **İlk Gösteri: Bir oyuncak dönme dolabı ve radyoyu sadece güneşle çalıştırdılar!**

Mühendislik Dersi: "Başarı bir ekip işidir. Biri fizikçi, biri kimyager, biri mühendis el ele vererek dünyayı değiştirdiler."



21- Işığın Gücü: Fotonlar İş Başında!

Güneşten gelen her ışık tanesine "Foton" denir.

- Fotonlar panele çarptığında silikon atomlarının etrafındaki elektronları "yerinden fırlatır".
- Bu kaçan elektronlar kablolardan geçerken Elektrik Akımı (DC) oluşturur.

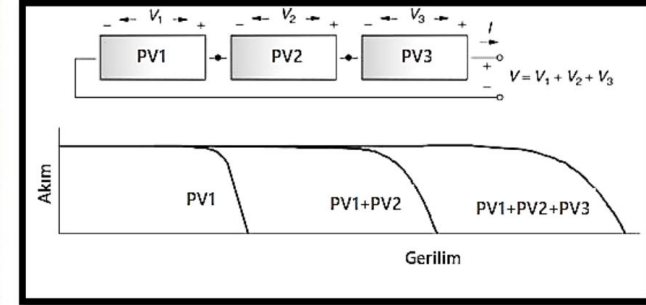
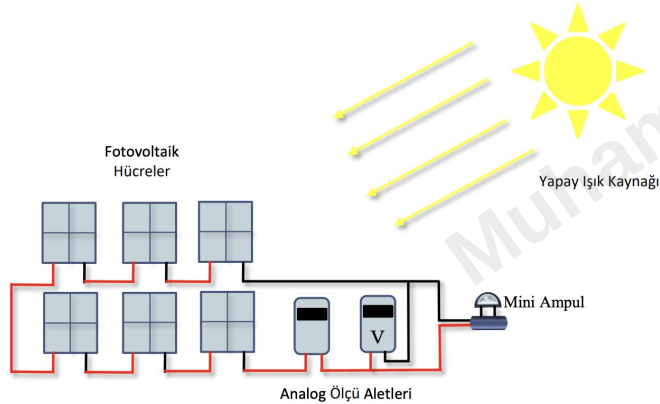
Eğlenceli Bilgi: Güneş panelleri için en ideal "yemek" parlak ama serin havadır! Panel çok ısınırса verimi düşer.

22- Devre Kuruyoruz: Seri Bağlama

Kural: Artı ucu eksi uca bağla (+/-).

- **Sonuç: Voltaj (Gerilim) artar!** ($V_{\text{toplam}} = V_1 + V_2 + V_3$).
- **Ampul Etkisi:** Eğer seri bağlarsan, ampulün üzerinden geçen gerilim artacağı için ampul daha parlak yanar. (Tabii ampulü patlatacak kadar çok voltaj vermemeye dikkat!)

Etkinlik 1: PV hücrelerin Seri ve Paralel Bağlanması



Şekil 7.2 PV hücrelerin seri ve paralel bağlanması

Şekil 7.3 PV hücrelerin seri ve paralel deney elemanları

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

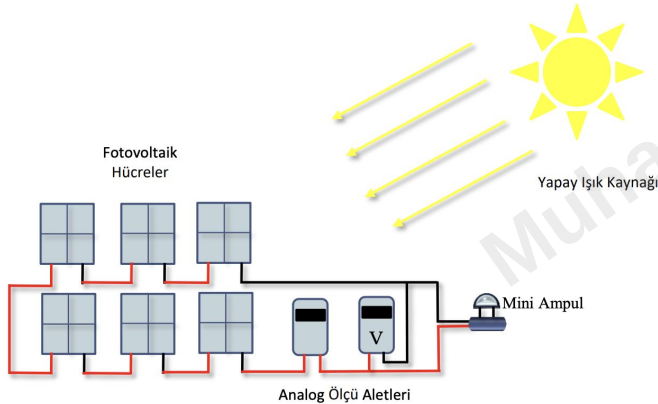
23- Devre Kuruyoruz: Paralel Bağlama



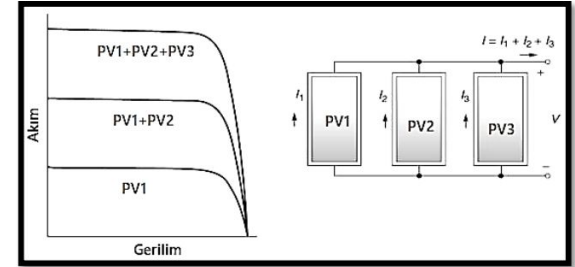
Kural: Artıları artılara, eksileri eksilere bağla (+/+ ve -/-).

- **Sonuç: Akım artar!** ($I_{\text{toplam}} = I_1 + I_2 + I_3$).
- **Ampul Etkisi: Voltaj aynı kaldığı için parlaklık çok değişmez ama sistem daha uzun süre/daha güçlü akım sağlayabilir.**

Etkinlik 1: PV hücrelerin Seri ve Paralel Bağlanması



Şekil 7-3 PV hücrelerin seri ve paralel deney elemanları



Şekil 7-7 PV hücrelerin seri ve paralel bağlantısında akım ve gerilim değişimleri

24- Keşfetme Vakti: Deney 1



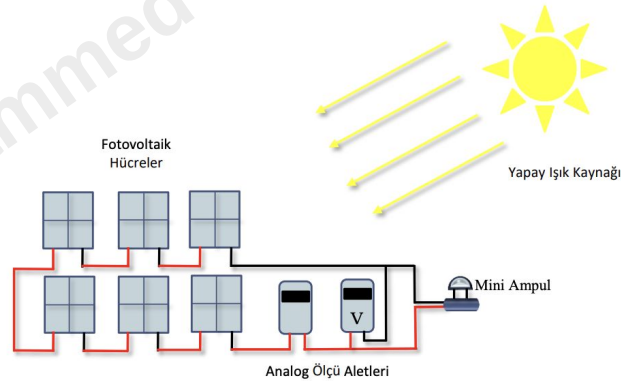
Kendi Enerji Dizini Oluştur!

Görev: 1W'lık hücrelerle bir LED yak.

Deney Sorusu: "Elinizi panelin yarısına koyup gölge yaparsanız LED'in parlaklığı neden azalır? Akım mı düştü yoksa gerilim mi?"

Cevap: Akım ışığa karşı çok hassastır, gölge anında akımı düşürür!

Görsel: (Şekil 7-2 ve 7-3'ü kullan).



Şekil 7-2 PV hücrelerin seri ve paralel bağlaması etkinliği

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

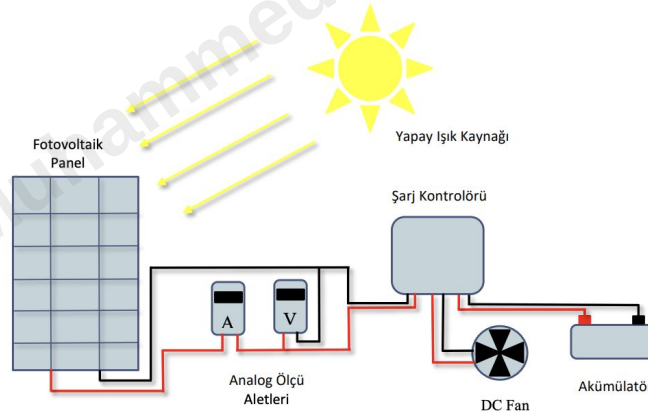


Masaüstü Güneş Santrali

Bileşenler:

1. PV Panel: Üretici.
2. Şarj Kontrol Cihazı: Trafik polisi (Aküye ne kadar enerji gideceğini ayarlar).
3. Akü (Batarya): Depo.
4. Inverter: Dönüştürücü (DC elektriği evlerdeki AC'ye çevirir).

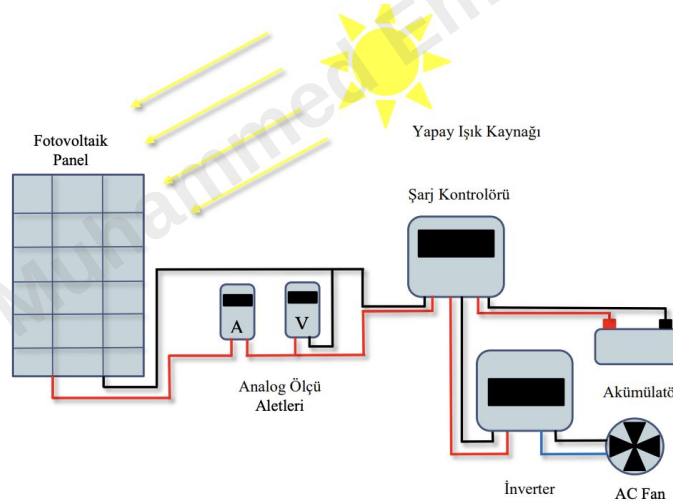
Etkinlik II: PV Panel ile AC Yük Beslenmesi



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

26- Inverter (Evirici) Nedir?

- Panelden gelen elektrik DC (Doğru Akım) yani pillerdeki gibidir.
 - Evimizdeki televizyon, lamba ve buzdolabı ise AC (Alternatif Akım) ile çalışır.
 - Inverter: Bu iki dili birbirine tercüme eden cihazdır!
- Soru: "Sizce bir inverter olmadan güneş paneliyle evimizdeki vantilatörü çalıştırabilir miyiz?"
- Cevap: Hayır, diller farklı!



- **Off-Grid (Şebekeden Bağımsız):** Şehir dışındaki evler için. Akü (batarya) şarttır!
 - **On-Grid (Şebeke Bağlantılı):** Fazla elektriği devlete sattığınız sistem. Aküye gerek kalmayabilir.
- **Tartışma: "Hangi sistem daha maliyetlidir ve neden?" (İpucu: Bataryalar çok pahalıdır!)**

Muhammed Emin Korkunç

Esnek Paneller: Çantanıza veya kıyafetlerinize takılabilen incecik yapılar.

- **Yüzer PV Santralleri: Göllerin üzerine kurulan paneller (Suyun buharlaşmasını da önler!).**
- **Güneş Yolları: Elektrik üreten asfaltlar.**

Görsel Önerisi: Yüzer bir güneş tarlası fotoğrafı.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Soru: Güneş hücrelerini neden seri bağlarız?

- **Cevap: Çıkış gerilimini (Voltajı) artırmak için.**

Soru: Bir PV panelin üzerine toz birikirse ne olur?

- **Cevap:**

Soru: Güneş batınca evdeki güneş sistemimiz neden kapanmıyor?

- **Cevap:**

Bugün Neler Keşfettik?

- PV hücreler ışığı doğrudan elektriğe çevirir. ✓
- Seri bağlama voltajı, paralel bağlama akımı artırır. ✓
- Ampul seri bağlamada daha parlak yanar. ✓
- Gerçek bir sistem için panel, akü, şarj kontrolcü ve inverter gereklidir. ✓

DC akımda elektrik tek bir yönde, sabit bir nehir gibi akar. Artı (+) ve eksi (-) uçlar sabittir.

- **Hangi Cihazlardır?:** Genellikle pille, bataryayla çalışan veya içinde hassas elektronik devreler (mikroçip) bulunan cihazlardır.
 - Cep telefonları, laptoplar, el fenerleri, kumandalar ve elektrikli otomobiller.
- **Neden DC?:** Elektronik devreler çok hassastır. Elektriğin yön değiştirmesi (titremesi) bu hassas parçalara zarar verir. Bu yüzden sabit ve temiz bir enerjiye ihtiyaç duyarlar.
- **Depolama:** Elektrik enerjisi sadece **DC** formunda depolanabilir (piller ve aküler).

AC akımda elektrik, bir saniye içinde defalarca ileri ve geri gider (Türkiye'de saniyede 50 kez, yani 50Hz). Prizlerimizdeki elektrik budur.

- **Hangi Cihazlardır?:** Genellikle yüksek güç gerektiren ve içinde büyük motorlar bulunan cihazlardır.
 - Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima ve vantilatörler.
- **Neden AC?:** AC elektriği çok uzak mesafelere (santralden şehre) taşımak çok daha verimli ve ucuzdur. Ayrıca büyük motorları döndürmek için bu "itme-çekme" dalgalanması harika iş çıkarır.
- **Depolama:** AC elektrik doğrudan depolanamaz; üretildiği anda tüketilmelidir.



Atıktan Yakıta, Derinden Isıya!

Motto: "Doğada çöp yoktur, sadece henüz kullanılmamış enerji vardır!"

Görsel: Bir yanda tüten bir jeotermal kaynak, diğer yanda çiftlik atıklarından enerji üreten modern bir tesis.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.



Güneş ve rüzgar harika, ama her zaman yanımızda değiller.

- **Biyokütle:** Yaşayan veya yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen enerji.
- **Jeotermal:** Dünyanın merkezindeki bitmek bilmeyen ısı.

Soru: "Sizce bir muz kabuğu veya bir inek gübresi bir lambayı yakabilir mi?"

Joetermal Enerji	Biyokütle Enerjisi	Dalga Enerjisi	Gelgit Enerjisi
			
Yer kabuğunun alt kısmındaki minerallerin radyoaktif bozunmasından oluşan iç ısınin kullanımı ile elde edilen enerjidir.	Biyokütle kaynaklarının biyolojik (anaerobik çürütme gibi) veya termal dönüşümünden üretilen bir enerjidir.	Deniz dalgalarının derinliğe ve konuma bağlı olarak taşınması ve yakalanması sonucu ortaya çıkan enerjidir.	Dünya, Güneş ve Ay arasındaki yerçekimi etkileşiminin neden olduğu gelgitlerin doğal yükselişi ve düşüşü tarafından üretilen enerjidir.

35- Biyokütle Nedir? (Hücreden Yakıta)

- **Biyokütle Kaynakları:** Tarım ürünleri, orman atıkları, kentsel çöpler, hayvan gübreleri ve kanalizasyon atıkları.
- **Neden Yenilenebilir?:** Çünkü bitkiler her yıl yeniden büyür ve güneş enerjisini bünyelerinde depolar.

Görsel:



Bakteri İşçiler: Oksijensiz ortamda (anaerobik) yaşayan mikroorganizmalar, atıkları parçalayarak gaz üretir.

Gaz Karışımı: Ana maddesi Metan (CH_4) ve Karbondioksittir (CO_2).

Kullanım: Tıpkı doğalgaz gibi yemek pişirmek, ısınmak veya elektrik üretmek için kullanılır.

Muhammed Emin Korkunc

MÖ 10. Yüzyıl: Asurlular banyo suyunu ısıtmak için biyogaz kullanıyordu!

1860 Londra: Joseph Webb, kanalizasyon gazını yakarak hem kötü kokuları yok etti hem de sokakları aydınlattı.

1859 Bombay: İlk modern biyogaz tesisi kuruldu.

Muhammed Emin Korkunç

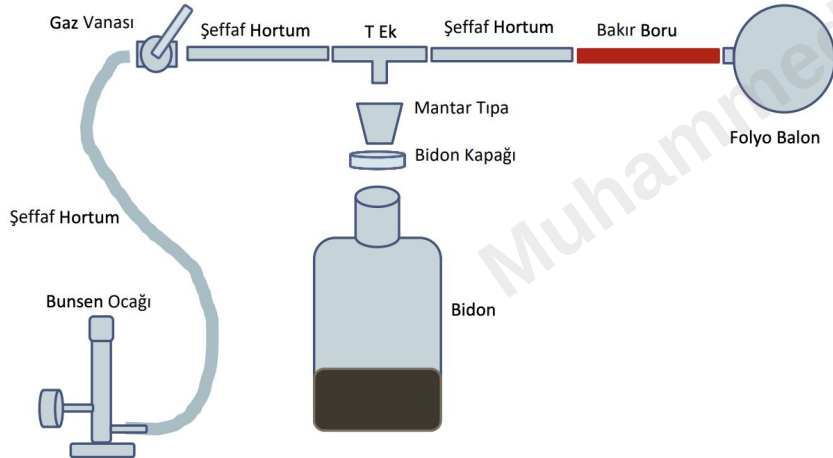
38- Video Teorik

Keşfetme Vakti: Biyogaz Jeneratörü Kuruyoruz! Bidondaki Mide!



İçerik:

- **Düzenek:** Bidonumuz, bir hayvanın midesi gibi çalışacak.
- **Malzemeler:** Damacana, gübre, su, balon ve hortumlar.
- **Sır:** Sistemi sıcak tutmalısın (Kalorifer yanı idealdir).



Şekil 10-4 Biyogaz ile enerji üretimi etkinliği deney elemanları

Şekil 10-3 Biyogaz ile enerji üretimi etkinliği

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

HAYVAN GÜBRESİNDEN 'BİYONGAZ' ÜRETTİ

Isınma

TEZEKTEN
BİYOGAZ



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emir-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



Siyah Poşet: Yosun oluşmasını engellemek için bidonu siyah poşetle sar.

Sabır: İlk birkaç hafta sadece CO₂ çıkar. Yanıcı metan gazı için yaklaşık 1 ay beklemelisin!

Güvenlik: Deneyi her zaman açık havada veya çok iyi havalandırılan bir yerde yapmalısın.

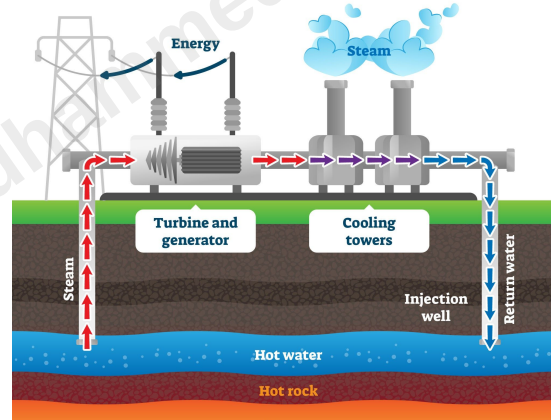


Kaynağı: Yer kabuğunun derinliklerindeki radyoaktif bozunma sonucu oluşan iç ısı.

Taşıyıcı: Yeraltı suları bu ısmı yüzeye taşır.

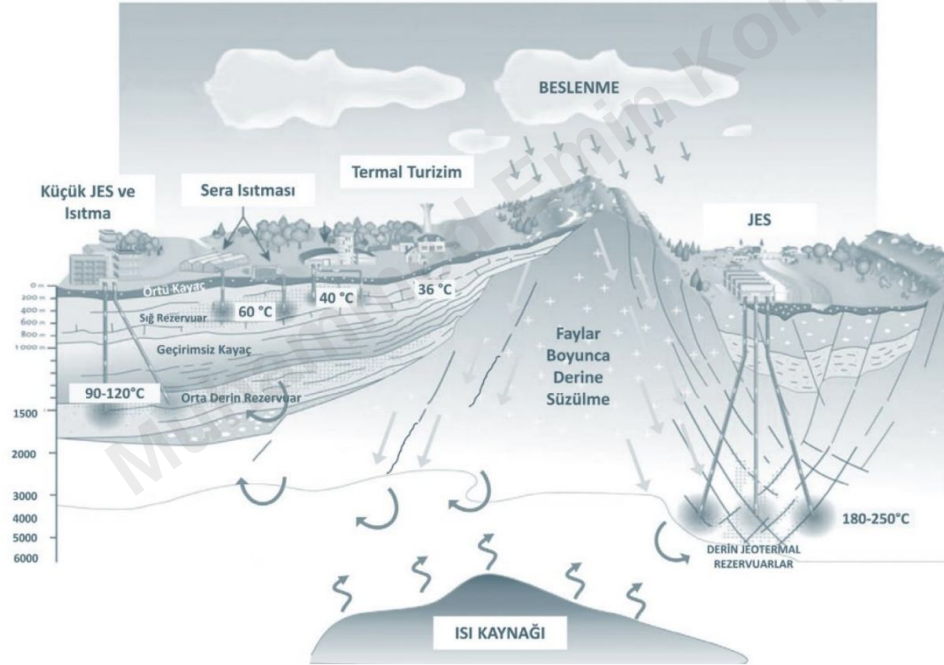
Kullanım: Elektrik üretimi, seracılık, termal turizm ve ev ısıtma.

GEO THERMAL ENERGY



42- Jeotermal Santraller Nasıl Çalışır?

- **Kuru Buhar:** Yeraltından gelen buhar doğrudan türbini döndürür.
- **Sıcak Su:** Çok sıcak su buhara dönüştürülüp türbine gönderilir.
- **Döngü:** Soğuyan su, tekrar ısınması için toprağa geri verilir.



Şekil: Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Türkiye, aktif fay hatları sayesinde dünyada jeotermal potansiyeli en yüksek ölkelerden biridir!

Potansiyel Atlası: MTA ve Enerji Bakanlığı sitelerinden bölgemize bakalım.

- **Etkinlik: "Bulunduđunuz şehirde hiç kaplıca veya sıcak su kaynađı var mı?"**

Muhammed Emin Korkunç

- **Dalga Enerjisi:** Deniz dalgalarının hareketini yakalayan şamandıralar.
- **Gelgit Enerjisi:** Ay'ın çekim gücüyle deniz seviyesindeki yükselip alçalmayı kullanan dev türbinler.

Dalga Enerjisi



Deniz dalgalarının derinliğe ve konuma bağlı olarak taşınması ve yakalanması sonucu ortaya çıkan enerjidir.

Gelgit Enerjisi



Dünya, Güneş ve Ay arasındaki yerçekimi etkileşiminin neden olduğu gelgitlerin doğal yükselişi ve düşüşü tarafından üretilen enerjidir.

Soru 1: Biyogazın içindeki temel yanıcı gaz hangisidir?

- **Cevap:**

Soru 2: Biyogaz üretmek için neden "oksijensiz" bir ortam gerekir?

- **Cevap:**

Soru 3: Jeotermal enerji neden sürdürülebilir kabul edilir?

- **Cevap:**

Bir çiftliğiniz olduğunu hayal edin. Kendi elektriğinizi ineklerin atıklarından mı üretmek istersiniz, yoksa yakındaki bir nehirden mi?

Karar: Hangi kaynak daha kesintisiz enerji sağlar?

Muhammed Emin Korkunc

- **Bugün Neler Öğrendik?**

- Hayvan ve bitki atıkları aslında birer yakıttır (Biyokütle).



- Dünyanın çekirdeği dev bir ısı kaynağıdır (Jeotermal).



- Atıkları enerjiye çevirmek dünyamızı daha temiz bir yer yapar!

- **Final Sözü:** "Geleceğin enerji mühendisleri olarak, doğadaki her hareketin bir enerji olduğunu unutmayın!"